
输入与表示
化学谱与风格
250 款、22 种细分风格；225 个单体化合物生成列
共同下限视为未检出状态；综合指标另行派生
逐列秩变换
把不同尺度映入潜在高斯空间；并列下限单独处理
生成后用经验分位数映回发布尺度
上游模型
问题一的纯化学感官预测与等级分布
问题二的化合物共表达模块
条件生成
风格条件潜在高斯模型
各风格均值向总体均值收缩；风格内共享协方差＝共同因子＋按共表达模块分块的残差
在给定风格下抽样，反变换为完整化合物谱
训练折内选参
因子数、均值收缩与协方差结构由留出啤酒的潜空间评分选择
生成核验
保真度
分类器区分生成谱与留出真实谱：整体、附风格条件、逐风格
比较下限比例及化合物相关结构
新颖性与可用性
生成谱到最近训练啤酒的距离及近复制率
用生成谱训练风格分类器，再预测留出真实啤酒
对照生成器
无风格条件、逐列独立生成：检验风格和共变作用
复制真实啤酒、风格内插值：检验新颖性
画像与指纹
感官画像
每种风格生成 1000 个化合物谱，送入问题一的化学模型，汇总 50 维预测评分与等级
用同一训练折的模型比较留出真实啤酒
风味指纹
列出相对全体最偏离的化合物和感官维度
只描述模型分布，不将关联解释为化合物因果效应
跨风格迁移
1 潜空间平移
按源风格到目标风格的均值差移动，保留单款啤酒的风格内偏离
2 化学约束投影
9 个缺陷化合物：已超阈不得增加，未超阈不得越阈；无阈值不得增加
3 感官约束搜索
沿源谱到投影终点的路径，取 6 个缺陷感官预测等级均不升高的最大可行步长
4 原尺度复查
逐列复核两层约束，再评估目标风格程度、改动量与保留的个体特征
交付与对照
逐款报告 Pils/Lager 到 Tripel 的迁移；汇总全部有序风格对，并与原谱不变、直接截断和检索替代比较。